Escola Técnica Adélia Curso Técnico
em Informática

Sistema de Gestão Digital para Otimização dos Serviços em Quiosques de Praia.

Guilherme Machado Segóvia
Mariane Correia Ferreira
Micaela Alves de Sá

Profº Leandro Alexandre De Paiva Silva
Profº João Vitor Da Silva Ferreiro
Profº Roberto De Jesus Ferreiro

Guarujá SP 2026

Guilherme Machado Segóvia
Mariane Correia Ferreira
Micaela Alves de Sá

Sistema de Gestão Digital para Otimização dos Serviços em Quiosques de Praia.

Desenvolvimento de uma plataforma para gerenciamento de pedidos, comandas, estoque e vendas.

Trabalho apresentado às disciplinas de Sistemas Digitais, Engenharia de Software, Programação Orientada a Objetos e Segurança da Informação do curso de Técnico de Informática, da instituição Escola Técnica Adélia, como requisito para avaliação.

Guarujá
2026

Resumo

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema digital para gerenciar as operações de quiosques de praia, substituindo processos manuais por funcionalidades automatizadas. O sistema busca solucionar problemas como erros no registro de pedidos, perda de informações, demora no atendimento, falhas no controle de estoque e dificuldades no acompanhamento das vendas. Para isso, permitirá que os clientes acessem o cardápio, selecionem produtos, adicione itens ao carrinho e realizem pagamentos, além de oferecer recursos para o gerenciamento de comandas, pedidos, produtos, estoque e vendas. As tecnologias utilizadas serão definidas conforme o desenvolvimento do projeto. Como resultados esperados, pretende-se agilizar o atendimento, reduzir erros e perdas financeiras, melhorar o controle das operações e tornar a gestão do quiosque mais eficiente e organizada.

Adicione títulos (Formatar > Estilos de parágrafo) e eles vão aparecer no seu sumário.

Sumário

1. INTRODUÇÃO..... 5
2. OBJETIVO.....6
2.1 OBJETIVO GERAL……..6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS……..6
3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS..... 4
4. FLUXOGRAMA E DIAGRAMAS..... 5
Fluxograma:.....5
Diagrama de Classes:..... 5
Diagrama de Sequência:..... 5
5. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....5
Back-end:.....5

Front-end:..... 7
6. PLANO DE TESTES..... 10
7. MANUAL DE USO.....11

1.Introdução

A utilização da tecnologia nos processos de gestão tem se tornado cada vez mais importante para a organização e a eficiência das atividades comerciais. Nesse contexto, os quiosques de praia, que atendem diariamente diferentes públicos e lidam com pedidos, comandas, produtos, estoque e vendas, podem se beneficiar da implementação de sistemas digitais capazes de auxiliar no gerenciamento de suas operações. Entretanto, muitos estabelecimentos ainda utilizam processos manuais, como comandas de papel e registros feitos manualmente, o que pode dificultar o controle das atividades e comprometer a agilidade do atendimento.

A utilização desses métodos pode ocasionar problemas como erros no registro dos pedidos, perda de informações, demora no atendimento, falhas no controle de estoque e dificuldades no acompanhamento das vendas. Além disso, a ausência de um sistema centralizado pode dificultar a conferência das comandas, o fechamento das contas e a identificação dos produtos consumidos. Essas situações podem gerar retrabalho, insatisfação dos clientes e possíveis perdas financeiras para o estabelecimento.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de gestão digital voltado para quiosques de praia, com o objetivo de centralizar e organizar as principais operações do estabelecimento. A proposta contempla funcionalidades como visualização do cardápio digital, seleção de produtos, gerenciamento do carrinho, registro e acompanhamento de pedidos, controle de comandas, gerenciamento de produtos e estoque, registro de vendas e consulta de informações administrativas. O sistema também prevê recursos de acesso para funcionários e administradores, permitindo o gerenciamento das operações de acordo com as permissões de cada usuário.

A implementação da solução proposta busca contribuir para a redução de falhas decorrentes dos processos manuais, a melhoria da organização interna e a otimização do atendimento ao cliente. Por meio da integração das informações, pretende-se facilitar o acompanhamento dos pedidos, proporcionar maior controle sobre a movimentação dos produtos e auxiliar na

conferência das vendas e no fechamento das contas. Dessa forma, a tecnologia poderá atuar como uma ferramenta de apoio à gestão, favorecendo a eficiência operacional e a organização dos recursos do estabelecimento.

Assim, o presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema informatizado para auxiliar no gerenciamento das atividades de quiosques de praia, integrando as funcionalidades de pedidos, comandas, estoque e vendas em uma única plataforma. Busca-se, portanto, apresentar uma alternativa tecnológica que contribua para a modernização dos processos, a melhoria do controle administrativo e a qualidade do atendimento, considerando as necessidades operacionais desse tipo de estabelecimento.

2.Objetivo

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um sistema de gestão digital para quiosques de praia, com a finalidade de centralizar e otimizar os processos de gerenciamento de pedidos, comandas, produtos, estoque e vendas, buscando reduzir falhas decorrentes de procedimentos manuais, melhorar a organização das operações e contribuir para a agilidade do atendimento ao cliente.

2.2 Objetivos específicos

- Analisar as principais dificuldades enfrentadas pelos quiosques de praia na utilização de processos manuais para o gerenciamento de pedidos, comandas, estoque e vendas.
- Desenvolver uma interface digital que permita aos clientes visualizar o cardápio, selecionar produtos, gerenciar o carrinho de compras e acompanhar a confirmação dos pedidos.
- Implementar funcionalidades para o registro, a consulta e o acompanhamento dos pedidos, permitindo a atualização de seus status durante as etapas de preparação e entrega.
- Desenvolver um módulo de gerenciamento de comandas, possibilitando o acompanhamento dos produtos consumidos, dos valores registrados e do fechamento das contas.
- Implementar recursos para o cadastro e o gerenciamento de produtos, incluindo informações sobre preços, categorias, disponibilidade e quantidades em estoque.
- Desenvolver funcionalidades para registrar entradas e saídas de produtos, acompanhar a quantidade disponível e identificar situações em que o estoque esteja abaixo do nível mínimo estabelecido.
- Implementar recursos para o registro e a consulta das vendas, permitindo acompanhar informações como valores, formas de pagamento, datas e comandas relacionadas.
- Organizar o acesso ao sistema por meio de autenticação de usuários e definição de permissões para funcionários e administradores.

- Contribuir para a integração das informações operacionais do estabelecimento, facilitando o controle administrativo e a consulta dos dados necessários à gestão do quiosque.
- Realizar testes das funcionalidades desenvolvidas, a fim de verificar seu funcionamento e identificar possíveis falhas que possam comprometer a utilização do sistema.

3. Levantamento de Requisitos

1. Login

- **Login de usuários:** permitir que funcionários e administradores acessem o sistema utilizando login e senha.
- **Validação de acesso:** verificar as credenciais informadas, permitindo o acesso somente a usuários cadastrados.
- **Controle de permissões:** restringir o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário.
- **Cadastro de usuários:** permitir que o administrador cadastre funcionários e defina suas permissões de acesso.
- **Logout:** permitir que os usuários encerrem suas sessões com segurança.

2. Dashboard

- **Visualização de vendas:** apresentar o valor total das vendas realizadas no dia.
- **Visualização de pedidos:** exibir a quantidade de pedidos registrados e seus respectivos status.
- **Visualização de comandas:** apresentar a quantidade de comandas abertas e fechadas.
- **Acompanhamento do faturamento:** exibir informações sobre os valores registrados em vendas.
- **Alertas de estoque:** destacar produtos cuja quantidade disponível esteja abaixo do estoque mínimo estabelecido.
- **Pedidos em andamento:** permitir a visualização dos pedidos que aguardam preparação, estão em preparo ou estão prontos para entrega.

3. Cardápio

- **Cadastro e exibição de produtos:** permitir a apresentação dos produtos disponíveis para venda no quiosque.
- **Organização por categorias:** organizar os produtos em categorias para facilitar a localização pelos clientes.
- **Visualização de produtos:** exibir nome, foto, descrição, preço e disponibilidade dos produtos.
- **Seleção de produtos:** permitir que o cliente selecione os produtos desejados e os adicione ao carrinho.
- **Controle de disponibilidade:** impedir que produtos indisponíveis sejam adicionados a novos pedidos.
- **Atualização do cardápio:** atualizar as informações exibidas conforme as alterações realizadas no cadastro dos produtos.

4. Carrinho

- **Adição de produtos:** permitir que o cliente adicione produtos ao carrinho.
- **Alteração de quantidades:** permitir aumentar ou diminuir a quantidade dos produtos selecionados.
- **Remoção de produtos:** permitir retirar produtos do carrinho antes da confirmação do pedido.
- **Cálculo do valor total:** calcular automaticamente o valor dos produtos selecionados, considerando suas quantidades.
- **Visualização do pedido:** apresentar os produtos, as quantidades e os valores antes da finalização.
- **Continuação das compras:** permitir que o cliente retorne ao cardápio para adicionar outros produtos.
- **Encaminhamento para pagamento:** permitir que o cliente prossiga para a etapa de pagamento após conferir o carrinho.

5. Pagamento

- **Identificação do cliente e da comanda:** permitir associar o pedido ao cliente ou à comanda correspondente.
- **Visualização dos valores:** apresentar os produtos selecionados e o valor total a ser pago.
- **Seleção da forma de pagamento:** disponibilizar as opções PIX, cartão e dinheiro.
- **Registro do pagamento:** armazenar informações sobre o valor, a forma de pagamento e a situação da transação.
- **Validação do pagamento:** permitir a confirmação do pagamento conforme o procedimento implementado no sistema.
- **Encaminhamento do pedido:** após a confirmação necessária, registrar o pedido e encaminhá-lo para preparação.

6. Confirmação do Pedido

- **Confirmação do registro:** apresentar uma mensagem informando que o pedido foi registrado com sucesso.
- **Identificação do pedido:** exibir o número do pedido e o número da comanda relacionada.
- **Visualização do valor:** apresentar o valor total do pedido e as informações pertinentes ao pagamento.
- **Visualização do status:** informar a situação atual do pedido.
- **Encaminhamento para preparação:** disponibilizar o pedido para acompanhamento pelos funcionários responsáveis.

7. Pedidos

- **Consulta de pedidos:** permitir que os funcionários visualizem os pedidos registrados no sistema.
- **Visualização de informações:** apresentar número do pedido, produtos, quantidades, valores, horário e comanda relacionada.
- **Atualização de status:** permitir atualizar o andamento do pedido para pendente, em preparo, pronto, entregue ou cancelado.

- **Acompanhamento dos pedidos:** organizar os pedidos conforme seus respectivos status.
- **Cancelamento de pedidos:** permitir o cancelamento de pedidos conforme as permissões e as regras de negócio estabelecidas.
- **Histórico de pedidos:** permitir consultar os pedidos anteriores e suas informações registradas.

8. Comandas

- **Abertura de comandas:** permitir registrar uma nova comanda para identificar o consumo de um cliente.
- **Consulta de comandas:** permitir localizar e visualizar as comandas cadastradas.
- **Registro de consumo:** associar os pedidos e produtos consumidos à comanda correspondente.
- **Visualização dos itens:** apresentar os produtos consumidos, suas quantidades e seus respectivos valores.
- **Cálculo do total:** calcular o valor acumulado dos itens registrados na comanda.
- **Fechamento de comandas:** permitir encerrar a comanda após a conferência dos valores e o cumprimento das condições de pagamento definidas.
- **Cancelamento de comandas:** permitir cancelar comandas conforme as regras estabelecidas, preservando os registros necessários.
- **Histórico de comandas:** manter informações sobre as comandas encerradas para consultas posteriores.

9. Produtos

- **Cadastro de produtos:** permitir cadastrar produtos com nome, descrição, preço, categoria, quantidade em estoque, estoque mínimo e disponibilidade.
- **Consulta de produtos:** permitir localizar e visualizar os produtos cadastrados.
- **Alteração de produtos:** permitir atualizar as informações dos produtos

existentes.

- **Alteração de preços:** permitir modificar os preços dos produtos conforme as permissões do usuário.
- **Controle de disponibilidade:** permitir marcar produtos como disponíveis ou indisponíveis para venda.
- **Remoção de produtos:** permitir remover ou desativar produtos que não serão mais comercializados, preservando os registros históricos necessários.
- **Organização por categorias:** permitir associar os produtos às respectivas categorias do cardápio.

10. Estoque

- **Entrada de produtos:** permitir registrar a entrada de produtos no estoque.
- **Saída de produtos:** permitir registrar as saídas de produtos, conforme as operações realizadas pelo estabelecimento.
- **Atualização das quantidades:** manter as quantidades disponíveis atualizadas a partir das movimentações registradas.
- **Consulta de estoque:** permitir visualizar a quantidade disponível de cada produto.
- **Definição de estoque mínimo:** permitir estabelecer a quantidade mínima desejada para cada produto.
- **Alertas de estoque baixo:** identificar produtos cuja quantidade disponível esteja abaixo ou igual ao limite mínimo estabelecido.
- **Registro de movimentações:** armazenar informações sobre entradas e saídas, incluindo produto, quantidade, data e responsável, quando identificado.
- **Integração com os pedidos:** permitir a atualização do estoque conforme as regras definidas para o processamento dos pedidos, evitando baixas duplicadas.

11. Vendas

- **Registro de vendas:** permitir registrar as vendas realizadas no

estabelecimento.

- **Consulta de vendas:** permitir consultar as vendas por data, período ou outros critérios disponíveis.
- **Visualização das informações:** apresentar data, horário, valor, forma de pagamento, funcionário responsável, quando identificado, e comanda relacionada.
- **Consulta de faturamento:** permitir acompanhar os valores totais das vendas em determinado período.
- **Histórico de vendas:** manter os registros das vendas realizadas para consultas posteriores.
- **Integração com pedidos e comandas:** relacionar as vendas aos pedidos e às comandas correspondentes, evitando registros duplicados.
- **Geração de relatórios:** permitir gerar relatórios de vendas, faturamento e produtos mais vendidos.

12. Funcionários

- **Cadastro de funcionários:** permitir cadastrar funcionários com nome, telefone, login, senha e cargo ou perfil de acesso.
- **Consulta de funcionários:** permitir localizar e visualizar os funcionários cadastrados.
- **Alteração de dados:** permitir atualizar as informações dos funcionários.
- **Remoção ou desativação:** permitir desativar o acesso de funcionários que não fazem mais parte da equipe, preservando os registros históricos necessários.
- **Definição de permissões:** permitir configurar quais funcionalidades cada funcionário poderá acessar.
- **Identificação do responsável:** permitir identificar o funcionário responsável por determinadas operações, como movimentações de estoque e registros de vendas, quando aplicável.

13. Relatórios

- **Relatório de vendas:** permitir consultar as vendas realizadas em determinado período.

- **Relatório de faturamento:** apresentar os valores totais registrados em vendas.
- **Relatório de estoque:** apresentar as quantidades disponíveis e os produtos com estoque baixo.
- **Relatório de produtos mais vendidos:** identificar os produtos com maior quantidade de vendas registradas.
- **Consulta por período:** permitir filtrar os relatórios por datas, conforme as informações armazenadas.
- **Exportação de relatórios:** permitir exportar os relatórios para consulta, impressão ou arquivamento, caso esse recurso seja implementado.

Observações:

- Os pedidos deverão ser associados à comanda correspondente, quando aplicável, garantindo a organização dos consumos realizados.
- O sistema deverá manter a consistência das informações de pedidos, comandas, produtos, estoque, vendas e pagamentos.
- A atualização do estoque deverá seguir uma regra definida para evitar que o mesmo pedido provoque múltiplas baixas de produtos.
- As comandas fechadas, as vendas realizadas e os pedidos concluídos deverão manter seus registros disponíveis para consulta, respeitando as permissões de acesso.
- Os usuários deverão acessar somente as funcionalidades autorizadas para seus respectivos perfis.
- As senhas deverão ser armazenadas de forma segura.
- O sistema deverá apresentar mensagens claras para operações concluídas, dados inválidos e possíveis erros.
- As funcionalidades de pagamento deverão corresponder aos recursos efetivamente implementados. Caso não exista integração com serviços externos, o sistema deverá registrar a forma de pagamento sem afirmar que realizou uma transação financeira automaticamente.
- O desenvolvimento deverá priorizar a organização dos processos, a redução de erros operacionais e a facilidade de utilização por clientes, funcionários e administradores.

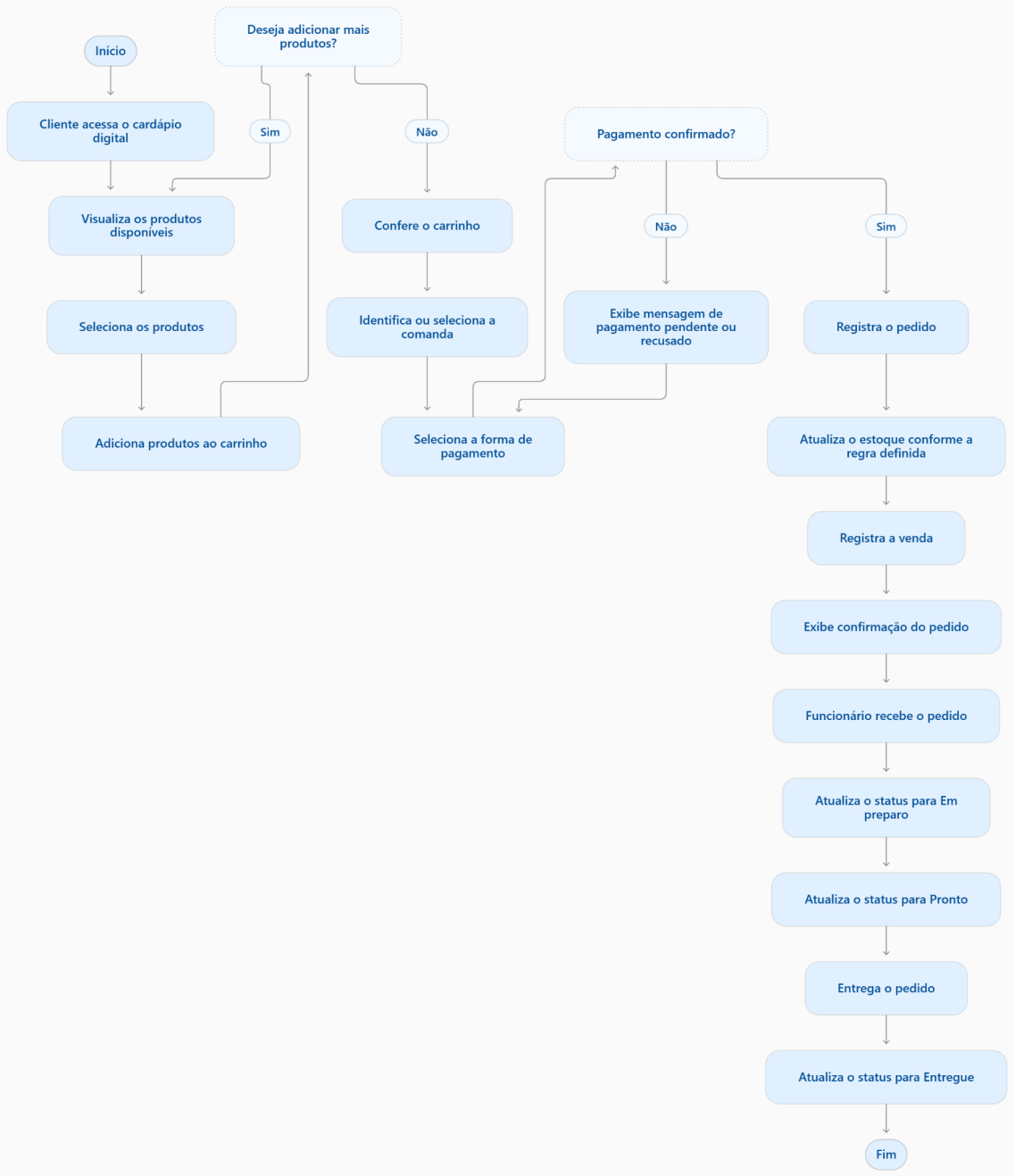
4. FLUXOGRAMA E DIAGRAMAS

ANEXO A - Fluxograma: O fluxograma representa o caminho percorrido pelo cliente desde a escolha dos produtos até a confirmação do pedido, além das operações internas de gerenciamento.

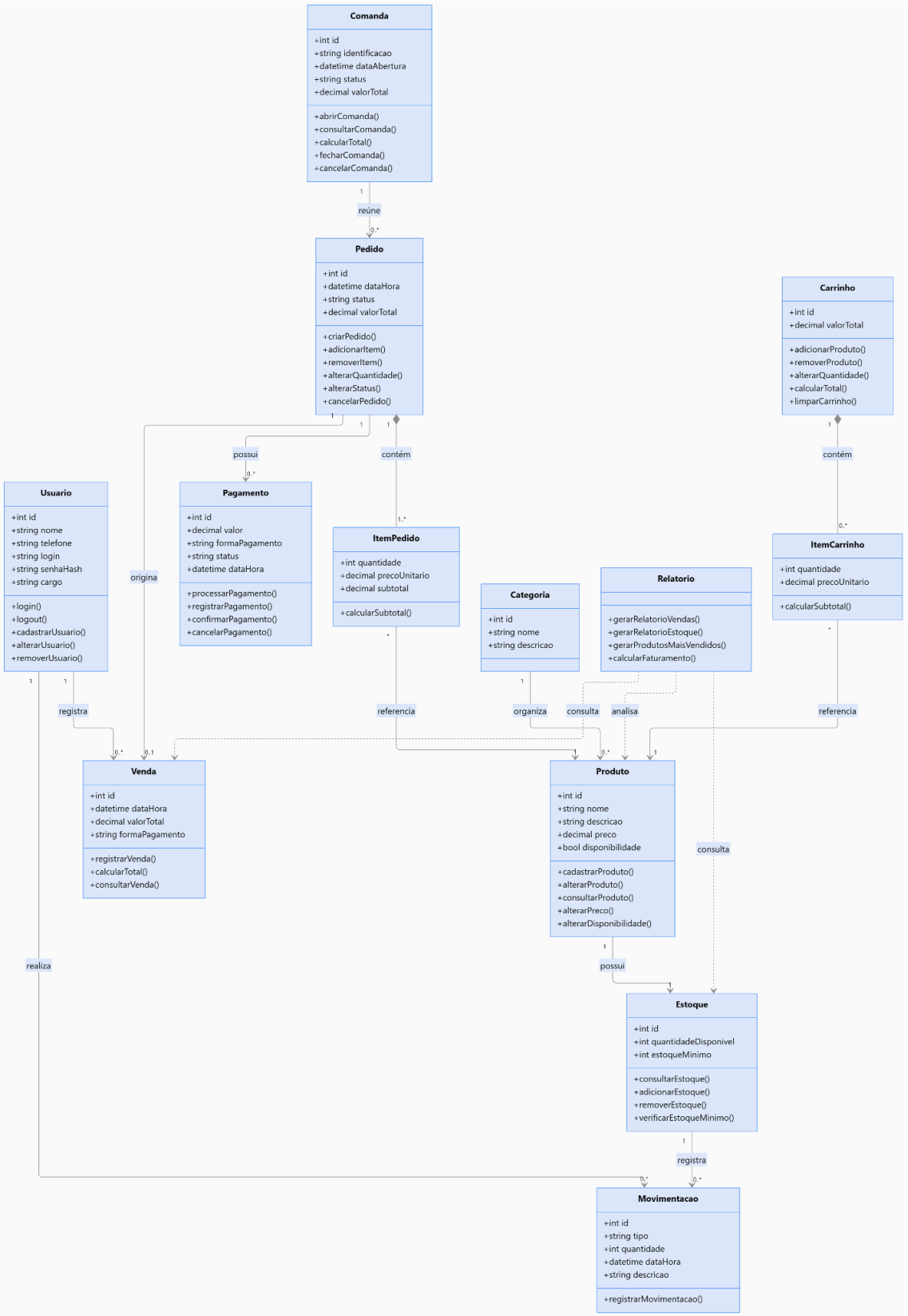
ANEXO B — Diagrama de Classes: O diagrama de classes representa a estrutura do sistema, os principais atributos, os métodos e os relacionamentos entre as classes. Ele foi elaborado a partir dos Models e métodos que você listou anteriormente.

ANEXO C — Diagrama de Sequência: O diagrama de sequência demonstra a comunicação entre o cliente, a interface do sistema e os componentes responsáveis pelo pedido, comanda, pagamento, estoque e venda. A sequência considera um pedido com pagamento confirmado.

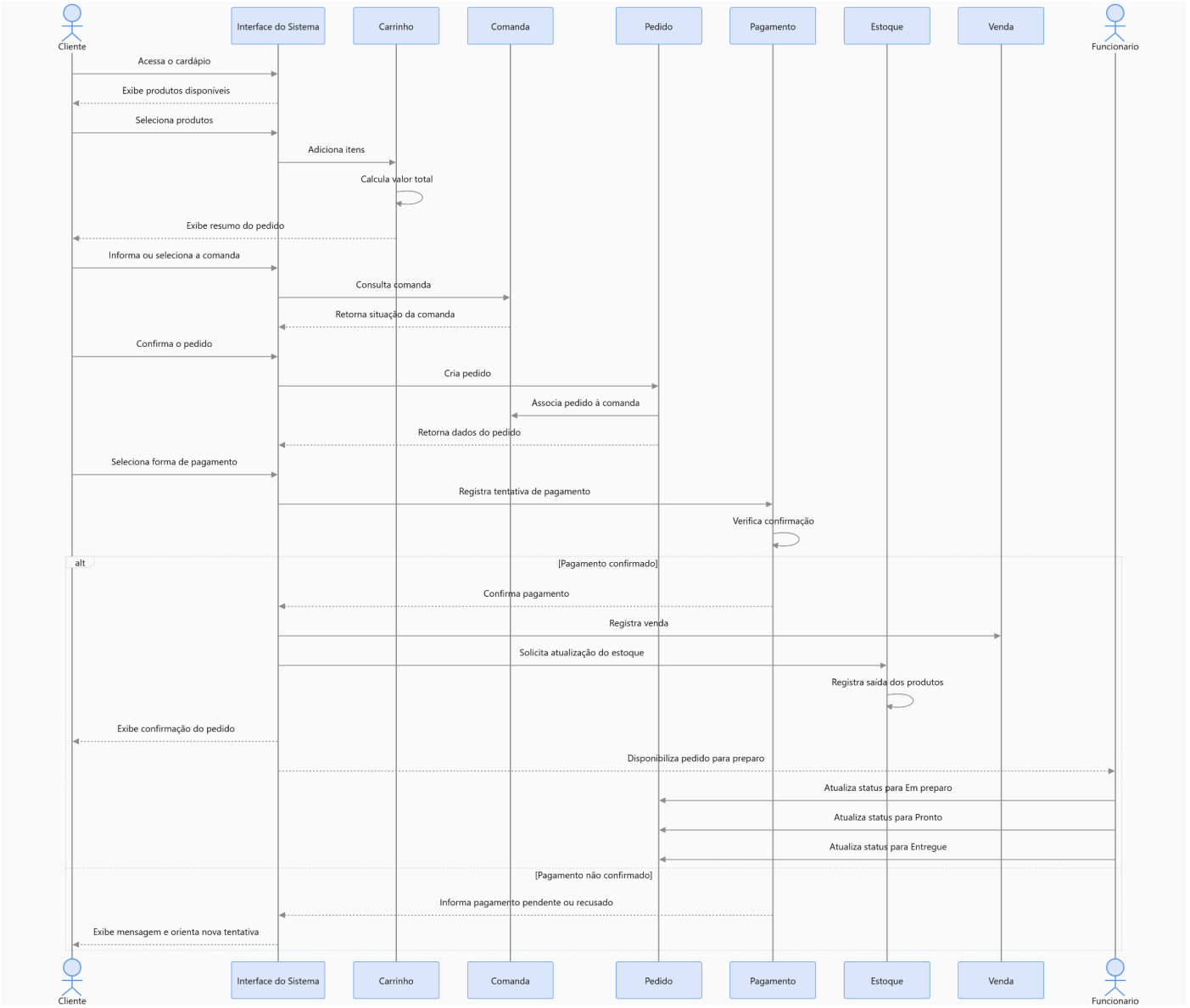
Anexo A


Início
Cliente acessa o cardápio digital
Visualiza os produtos disponíveis
Seleciona os produtos
Adiciona produtos ao carrinho
Deseja adicionar mais produtos?
Sim
Não
Confere o carrinho
Identifica ou seleciona a comanda
Seleciona a forma de pagamento
Pagamento confirmado?
Não
Exibe mensagem de pagamento pendente ou recusado
Sim
Registra o pedido
Atualiza o estoque conforme a regra definida
Registra a venda
Exibe confirmação do pedido
Funcionário recebe o pedido
Atualiza o status para Em preparo
Atualiza o status para Pronto
Entrega o pedido
Atualiza o status para Entregue
Fim

Anexo B:


Comanda
+int id
+string identificacao
+datetime dataAbertura
+string status
+decimal valorTotal
+abrirComanda()
+consultarComanda()
+calcularTotal()
+fecharComanda()
+cancelarComanda()
reúne
Pedido
+int id
+datetime dataHora
+string status
+decimal valorTotal
+criarPedido()
+adicionarItem()
+removerItem()
+alterarQuantidade()
+alterarStatus()
+cancelarPedido()
Carrinho
+int id
+decimal valorTotal
+adicionarProduto()
+removerProduto()
+alterarQuantidade()
+calcularTotal()
+limparCarrinho()
possui
contém
contém
Usuario
+int id
+string nome
+string telefone
+string login
+string senhaHash
+string cargo
+login()
+logout()
+cadastrarUsuario()
+alterarUsuario()
+removerUsuario()
Pagamento
+int id
+decimal valor
+string formaPagamento
+string status
+datetime dataHora
+processarPagamento()
+registrarPagamento()
+confirmarPagamento()
+cancelarPagamento()
ItemPedido
+int quantidade
+decimal precoUnitario
+decimal subtotal
+calcularSubtotal()
ItemCarrinho
+int quantidade
+decimal precoUnitario
+calcularSubtotal()
origina
Categoria
+int id
+string nome
+string descricao
Relatorio
+gerarRelatorioVendas()
+gerarRelatorioEstoque()
+gerarProdutosMaisVendidos()
+calcularFaturamento()
registra
referencia
organiza
consulta
analisa
referencia
Venda
+int id
+datetime dataHora
+decimal valorTotal
+string formaPagamento
+registrarVenda()
+calcularTotal()
+consultarVenda()
Produto
+int id
+string nome
+string descricao
+decimal preco
+bool disponibilidade
+cadastrarProduto()
+alterarProduto()
+consultarProduto()
+alterarPreco()
+alterarDisponibilidade()
consulta
realiza
possui
Estoque
+int id
+int quantidadeDisponivel
+int estoqueMinimo
+consultarEstoque()
+adicionarEstoque()
+removerEstoque()
+verificarEstoqueMinimo()
registra
Movimentacao
+int id
+string tipo
+int quantidade
+datetime dataHora
+string descricao
+registrarMovimentacao()

Anexo C:


Cliente
Interface do Sistema
Carrinho
Comanda
Pedido
Pagamento
Estoque
Venda
Funcionario
Acessa o cardápio
Exibe produtos disponíveis
Seleciona produtos
Adiciona itens
Calcula valor total
Exibe resumo do pedido
Informa ou seleciona a comanda
Consulta comanda
Retorna situação da comanda
Confirma o pedido
Cria pedido
Associa pedido à comanda
Retorna dados do pedido
Seleciona forma de pagamento
Registra tentativa de pagamento
Verifica confirmação
alt
[Pagamento confirmado]
Confirma pagamento
Registra venda
Solicita atualização do estoque
Registra saída dos produtos
Exibe confirmação do pedido
Disponibiliza pedido para preparo
Atualiza status para Em preparo
Atualiza status para Pronto
Atualiza status para Entregue
[Pagamento não confirmado]
Informa pagamento pendente ou recusado
Exibe mensagem e orienta nova tentativa